

Министерство образования Республики Беларусь
Гродненский государственный колледж строительных технологий
Математика строит будущее Практическая

работа №22

Усечённая пирамида. Объём

Гродно, 2026

Фундамент (1–4 балла)

Задача 1 (1 балл). В правильной четырёхугольной усечённой пирамиде стороны оснований 6 см и 4 см, высота 9 см. Найдите объём.

Задача 2 (2 балла). Усечённая пирамида имеет площади оснований 25 см^2 и 9 см^2 , высота 6 см. Найдите объём.

Задача 3 (3 балла). В правильной треугольной усечённой пирамиде стороны оснований 6 см и 3 см, высота 5 см. Найдите объём.

Задача 4 (4 балла). Объём усечённой пирамиды 84 см^3 , высота 7 см, площади оснований 16 см^2 и 4 см^2 . Проверьте формулу.

Стены (5–7 баллов)

Задача 5 (5 баллов). В правильной четырёхугольной усечённой пирамиде стороны оснований 8 см и 4 см, высота 3 см. Найдите объём.

Задача 6 (6 баллов). В усечённой пирамиде площади оснований 50 см^2 и 18 см^2 . Объём равен 196 см^3 . Найдите высоту.

Задача 7 (7 баллов). В правильной треугольной усечённой пирамиде стороны оснований 8 см и 2 см, высота 6 см. Найдите объём.

Кровля (8–10 баллов)

Задача 8 (8 баллов). Бетонный столб имеет форму усечённой пирамиды с квадратными основаниями. Сторона нижнего основания 0,8 м, верхнего 0,4 м, высота 3 м. Найдите объём бетона для 10 таких столбов.

Задача 9 (9 баллов). Насыпь для дороги имеет форму усечённой пирамиды с прямоугольными основаниями. Нижнее основание $10 \text{ м} \times 10 \text{ м}$, верхнее $6 \text{ м} \times 6 \text{ м}$, высота 3 м. Найдите объём грунта.

Задача 10 (10 баллов). Водонапорная башня состоит из усечённой пирамиды (нижнее основание — квадрат $6 \text{ м} \times 6 \text{ м}$, верхнее — $3 \text{ м} \times 3 \text{ м}$, высота 10 м) и куба $3 \text{ м} \times 3 \text{ м} \times 3 \text{ м}$ сверху. Найдите общий объём.

Ответы

1. 228 см^3
2. 98 см^3
3. $\frac{105\sqrt{3}}{4} \text{ см}^3$
4. данные противоречат формуле объёма усечённой пирамиды
5. 112 см^3
6. 6 см
7. $42\sqrt{3} \text{ см}^3$
8. $11,2 \text{ м}^3$
9. 196 м^3
10. 237 м^3